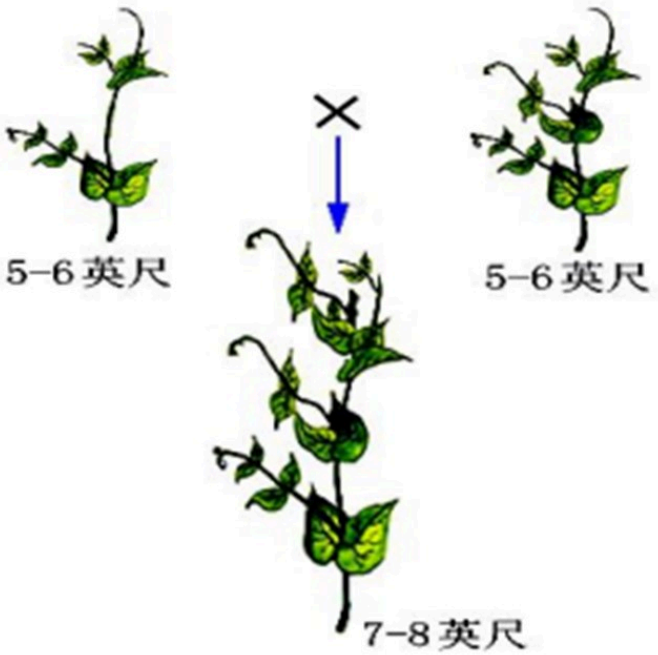
园艺植物育种学

薛雍松

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第八章 优势杂交育种



雨课堂 Rain Classroom

目录

第一节 杂种优势利用的概况及表现

第二节 杂交种选育程序

第三节 杂交种子生产

第四节 自交不亲和系的选育和利用

第五节 雄性不育系的选育和利用

第一节 杂种优势利用的概况及表现

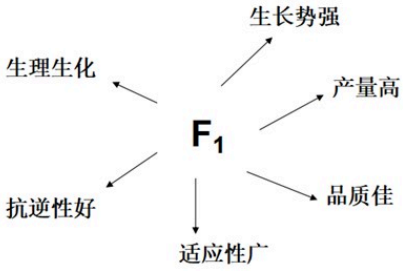
主要学习内容：

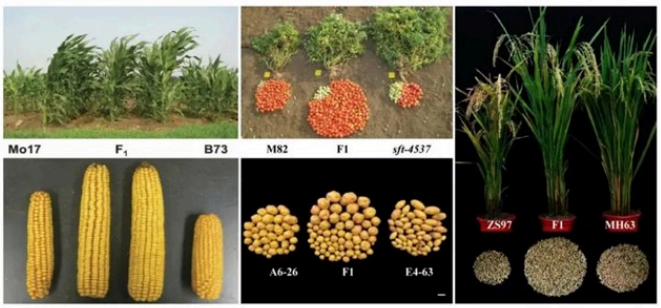
- 杂种优势的概念
- 杂种优势的分类
- 杂种优势的固定
- 优势杂交育种与常规杂交育种的比较

一 杂种优势的概念与提出

1.1 杂种优势的概念

- 杂种优势是生物界一种普遍现象，是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂交种，在**生长势、生活力、繁殖力、适应性以及产量、品质等方面超过其双亲的现象**。（在某一方面或多个方面的性状表现优于双亲或某一亲本的现象）





一 杂种优势的概念与提出

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 杂种优势的提出与应用

杂种优势利用的发展史早在1400多年前，我们的祖先就利用了**马和驴杂交生骡**，为人类历史开辟了**利用杂种优势的先例**（后魏贾思勰的《齐民要术》记载）。

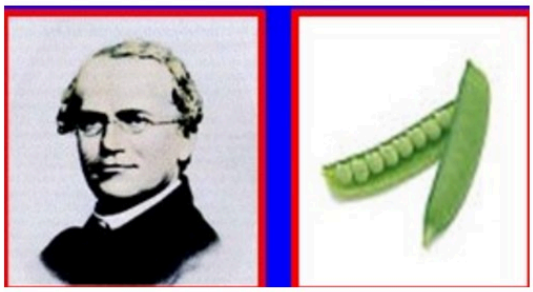


一 杂种优势的概念与提出

1.2 杂种优势的提出与应用

- 1761～1766年Kolreuter （科尔罗伊特），烟草杂交发现杂种优势现象，并提出利用杂交种。
- 1865年Mendel（孟德尔），豌豆杂交，提出杂种活力概念。





一 杂种优势的概念与提出

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 杂种优势的提出与应用

- 1866～1876年Darwin （达尔文），玉米杂交和自交，异花授粉有利、自花授粉有害。
- 1908年Shull（沙尔），玉米自交系间杂交，**提出杂种优势**一词，并建立利用杂种优势的方法体系，使玉米成为生产中利用杂种优势的第一个代表性作物，但由于自交系产量低，杂种种子生产成本高，未能投入生产



一 杂种优势的概念与提出

1.2 杂种优势的提出与应用

- 超级杂交水稻是农业部超级杂交水稻培育计划的成果，该计划于1996年提出，“杂交水稻之父”袁隆平主持培育计划。
- 2023年超级杂交稻单季亩产1200公斤超高产攻关测产验收会在四川省凉山州德昌县举行，最终测定3块田平均亩产1251.5公斤，创造了杂交水稻单季亩产的世界新纪录。



袁隆平（1930-2021），江西德安人，中国工程院院士，中国研究与发展杂交水稻的开创者，也是世界上第一个成功利用水稻杂种优势的科学家，被誉为“杂交水稻之父”。荣获国家最高科学技术奖、国家科学技术进步奖特等奖和“改革先锋”等称号。2019年被授予“共和国勋章”。

一 杂种优势的概念与提出

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 杂种优势的提出与应用

- 我国从 50 年代开始研究园艺植物杂种优势的利用；70 年代以来甘蓝、白菜、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、西瓜、甜瓜、萝 卜等杂交种品种已大面积应用。据不完全统计，已育成 30 多种园艺植物的杂交种品种上千个。



紫云（F1）



东方明珠（F1）



东方王子（F1）



旭红（F1）



小青翠油菜（F1）



红丁萝卜（F1）



二 杂种优势的分类与度量

2.1 分类

根据杂种优势性状表现的性质，可以把杂种优势划分为三种基本类型：体质型、生殖型、适应型

- 体质型：杂种的营养器官发育良好，如根、茎、叶生长发育旺盛，产量高。





二 杂种优势的分类与度量

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.1 分类

根据杂种优势性状表现的性质，可以把杂种优势划分为三种基本类型：

- 生殖型：杂种的生殖器官发育较强，如结实器官增大，结实性增强，种子和果实产量高。





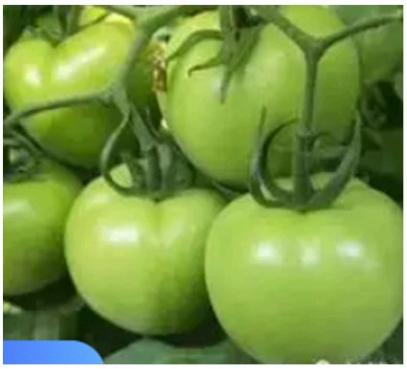
二 杂种优势的分类与度量

2.1 分类

根据杂种优势性状表现的性质，可以把杂种优势划分为三种基本类型：

➢ 适应型：杂种具有较高的生活力、适应性和生长竞争能力。



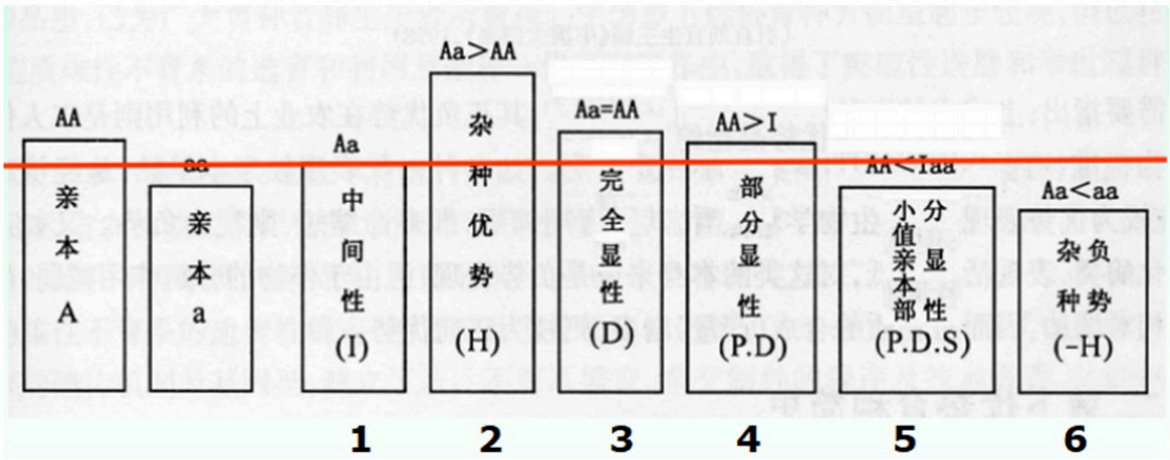




二 杂种优势的分类与度量

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 杂种优势的度量方法



杂种后代表现

二 杂种优势的分类与度量

2.2 杂种优势的度量方法

➢ **超中优势**:又称中亲值优势，指杂交种（F1）的产量或某一数量性状的平均值与双亲（P1或P2）同一性状之和平均值差数的比率。

计算公式为：

$$H = \frac{F_1 - (P_1 + P_2)/2}{(P_1 + P_2)/2} \times 100\%$$

H为杂种优势；F_1为杂种一代的平均值；P_1为第一个亲本的平均值；P_2为第二个亲本的平均值。

二 杂种优势的分类与度量

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 杂种优势的度量方法

➢ **超亲优势**：指杂交种（F_1）的产量或某一数量性状的平均值与高值亲本（HP）同一性状平均值差数的比率。

计算公式为：

$$H = \frac{F_1 - P_h}{P_h} \times 100\%$$





二 杂种优势的分类与度量

2.2 杂种优势的度量方法

➢ **超标优势:** 指杂交种（F_1）的产量或某一数量性状的平均值与当地推广品种（CK）同一性状的平均值差数的比率。也有称为**竞争优势**的。

计算公式为：

$$H = \frac{F_1 - CK}{CK} \times 100\%$$

这种方法更能反映杂交种在生产上的利用价值。如果所选育的杂交种不能超过标准品种就没有利用价值。但是，这种方法不能提供与亲本有关的遗传信息。即使对同一组合同一性状来讲，如果所用的标准品种不同，H值也会不同。

二 杂种优势的分类与度量

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 杂种优势的度量方法

➢ **离中优势:** 是以双亲平均数之差的一半作为尺度衡量F_1优势的方法。

计算公式如下：

$$H = \frac{F_1 - (P_1 + P_2)/2}{(P_1 - P_2)/2} \times 100\%$$

H=0无优势； H=1 完全显性；
H>1超亲优势； H<0负向优势。

三 杂种优势的遗传机制

3.1 显性假说（有利显性基因假说）

由Davenport（1908）提出的，后经Bruce（1910）及Jones（1917）等发展而成为显性假说。

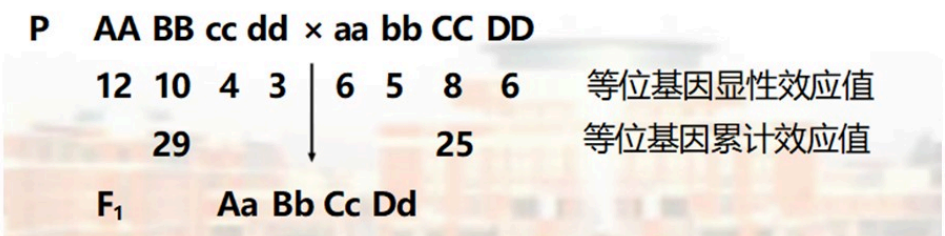
- 它的基本理论是每个基因都能产生完全显性或部分显性效应，且显性基因对生长有利，隐性基因有害，杂种优势来源于等位基因间的显性效应和非等位基因间这些显性效应的累积作用。杂交使母本的某些有利显性基因掩盖了等位的父本不利隐性基因，父本的另一些显性有利基因也掩盖了等位的母本不利基因，杂交使杂种的显性位点多于任何一个亲本而表现杂种优势。

三 杂种优势的遗传机制

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

3.1 显性假说（有利显性基因假说）

假如，两个亲本控制某一数量性状的基因型分别为AABBccdd和aabbCCDD，F1的基因型及表现型图示如下：



假设无显性：(12+6 +10+5 +4 +8 +3 +6) ÷ 2 =27（双亲平均值）

不完全显性： 27< F1 <36

完全显性： 12+10+8 +6 =36

三 杂种优势的遗传机制

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

3.2 超显性假说

- 基本论点是：杂合等位基因的互作胜过纯合等位基因的作用。

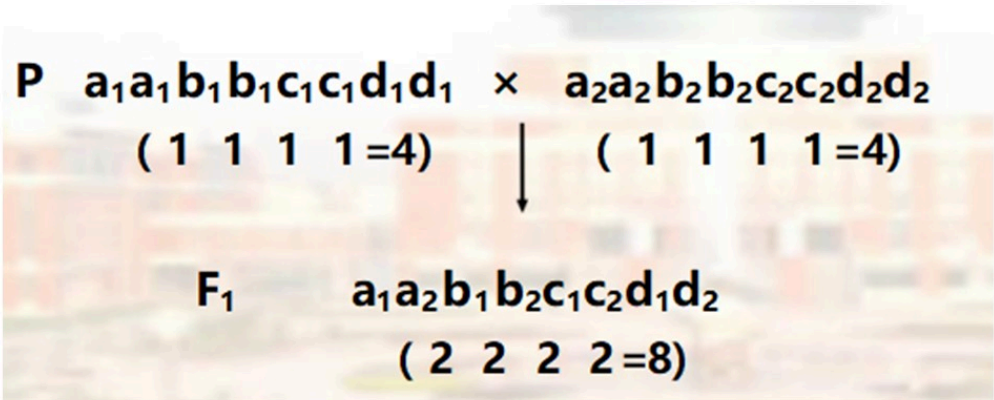
- 当AA和aa杂交后，Aa基因型除能合成AA和aa合成的物质外，还能产生互作，合成第三种物质，当第三种物质有利于F1生长发育，则F1有优势，不利于F1生长发育时，则没有优势或有负向优势。即Aa> AA或aa是有可能的。

三 杂种优势的遗传机制

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

3.1 超显性假说

假如，两个亲本控制某一数量性状的基因型分别为a1a1b1b1c1c1d1d1和a2a2b2b2c2c2d2d2，F1的基因型及表现型图示如下：

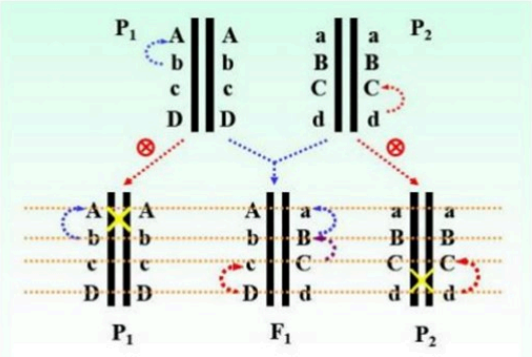


三 杂种优势的遗传机制

3.3 上位性假说

杂种后代非等位基因的相互作用产生杂种优势

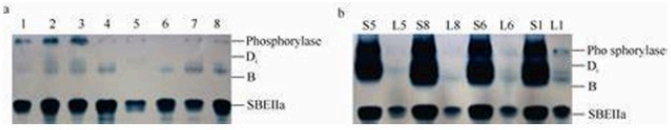
上位性是指非等位基因的相互作用，当两对基因在一起相互作用时，其基因型值偏离两者相加之和，即基因位点间的非加性遗传效应。

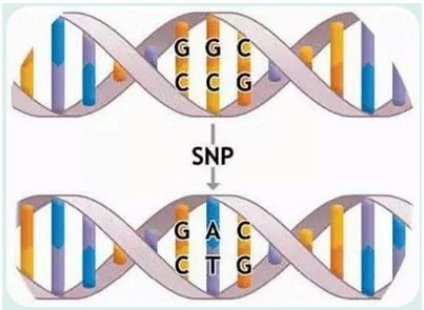


四 杂种优势的预测和固定

4.1 杂种优势的预测

- 酵母培养法：用亲本、亲本混合及杂种叶片浸提液培养酵母，结果76%亲本混合浸提液促进酵母生长的效果与杂种浸提液相仿。
- 线粒体互补法（MC法）：如混合物的呼吸率高于它的两个亲本的单独线粒体时，相应的F1往往表现强杂种优势。
- 叶绿体互补法：杂种植物一般具有较高的光合面积，导致光合强度高。
- 同工酶分析法：如果两个亲本的同工酶谱不一样，则它们配组所得的F_1可能有较强的杂种优势。
- 分子生物学方法：利用分子标记技术。

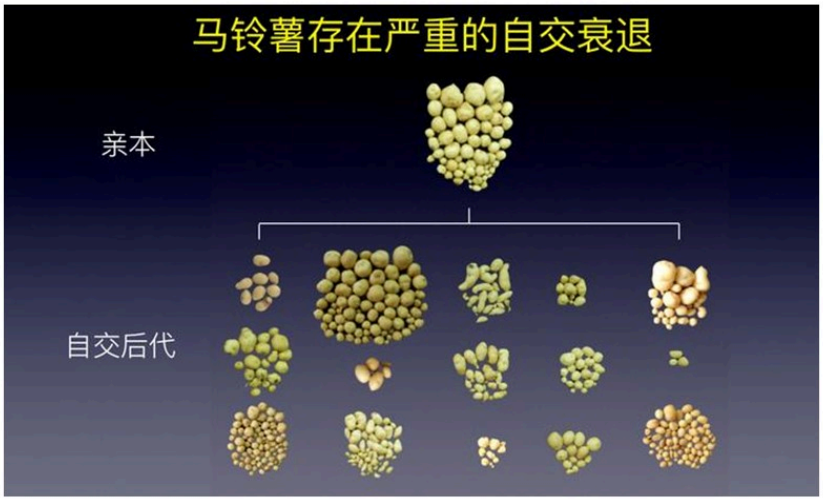




四 杂种优势的预测和固定

4.2 杂种优势的固定

衰退的主要原因是随着杂交一代自交繁殖，破坏原有高度杂合的基因，出现了基因分离重组使一些不良的隐性基因得以纯合，造成群体间差异显著，降低了生产水平。



四 杂种优势的预测和固定

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

4.2 杂种优势的固定

杂种优势利用的重要限制因子是**杂种一代种子的生产成本高**。在杂交制种的过程中，且容易造成杂种的生物学混杂和机械混杂。若能将杂种优势固定下来，就可免去每年生产杂种一代种子的麻烦，提高杂种优势的利用价值。目前固定杂种优势可能的途径有几种：

- 无性繁殖法
- 染色体加倍法
- 无融合生殖法
- 平衡致死法
- 人工种子法



四 杂种优势的预测和固定

4.2.1 无性繁殖法

杂交种品种进行无性繁殖，就可以不改变播种材料的杂合基因型，从而固定杂种优势。**这是固定杂种优势的最好办法**。实际上**无性繁殖植物一直在用此法固定杂种优势**。主要问题在于多数有性繁殖植物不容易实行无性繁殖，或是成本过高，甚至比每年制种所需的费用还大。





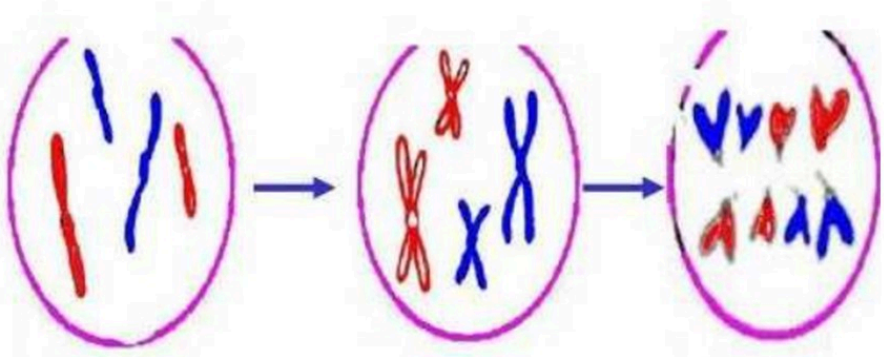


四 杂种优势的预测和固定

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

4.2.2 染色体加倍法

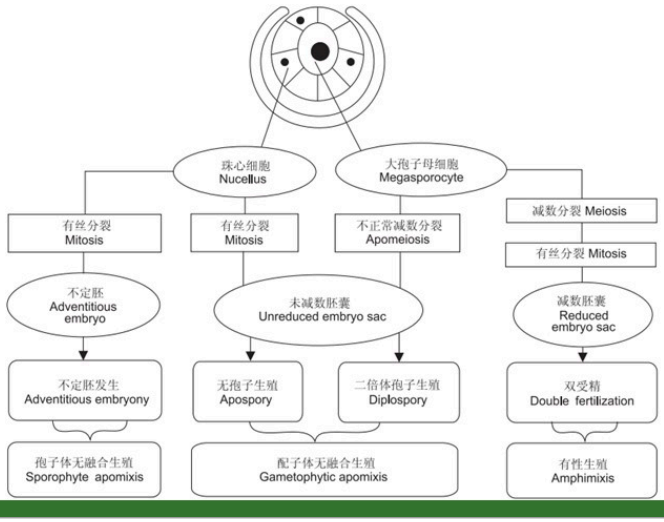
以一对基因Aa为例，根据显性假说，F2之所以优势下降是因为F2中出现了25%的aa基因型。如果将F1（Aa）加倍成变成双二倍体AAaa，这种双二倍体自交留种，下一代aaaa基因型的个体只占1/16（6.5%），**用此法可以部分固定杂种优势，但随着留种代数的增加，基因型为纯合隐性的个体会逐渐增加**。

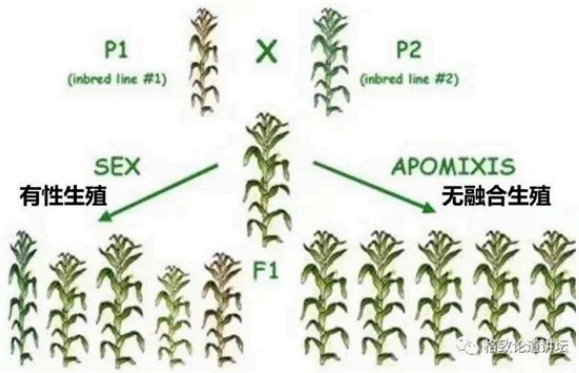


四 杂种优势的预测和固定

4.2.3 无融合生殖法

无融合生殖则是由**未经减数分裂的珠心、珠被的体细胞发育成的种子，实际上是无性繁殖的一种特殊形式**。柑橘类、葱属、苹果属、树莓属、无花果属以及多种花卉常存在无融合生殖。无融合生殖也可以通过选择、诱变、远缘杂交等方法获得。

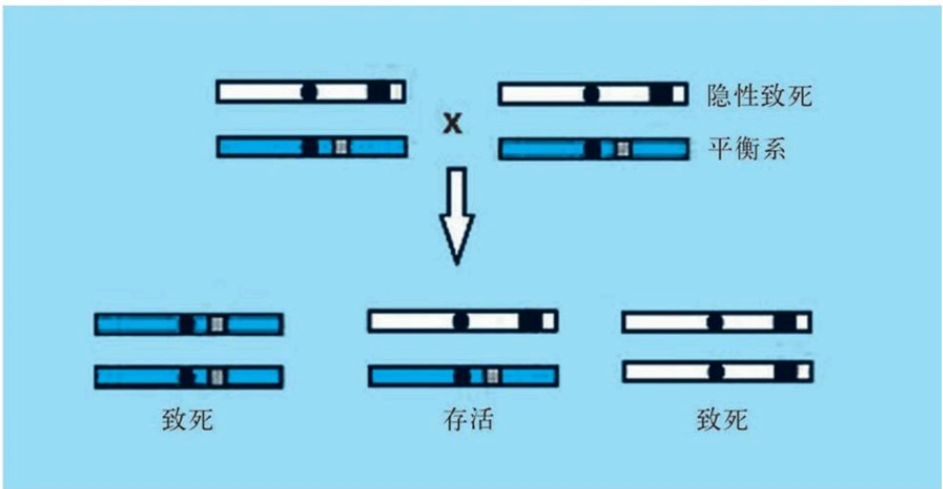




四 杂种优势的预测和固定

4.2.4 平衡致死法

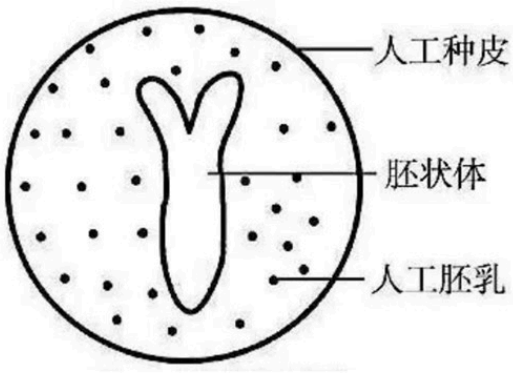
有些染色体片段处于杂合状态时表现为正常的性状，**处于纯合状态时，表现为植株致死**，使存活下来的个体都有杂种优势。因此，利用该法可以固定杂种优势。



四 杂种优势的预测和固定

4.2.5 人工种子法

人工种子的幼胚来自体细胞和组织，具有和亲本相同的基因型，所以其种植群体能保持亲本的杂种优势和个体间的整齐一致。目前，人工种子在大面积应用上还存在不少问题，但是，随着技术的不断改进，完全可能成为一种固定杂种优势切实可行的方法。





五 优势杂交育种与常规杂交育种的比较

相同点：

优势杂交育种与常规杂交育种都需收集大量的种质资源，选配亲本，进行有性杂交、进行品种比较试验、生产试验和申请品种审定。

不同点：

- **基因效应不同：**常规杂交育种途径所选育的品种是基因型纯合的定型品种，所以这种育种途径所利用的基因效应必然是能**固定遗传给后代的加性效应和部分上位性效应。**杂种优势育种途径所选育的品种是基因型高度杂合的一代杂种，所以这种育种途径所利用的基因效应既**包括了能固定遗传的基因效应，又包括了不能固定遗传基因效应，即加性、显性、上位性效应。**

五 优势杂交育种与常规杂交育种的比较

不同点：

- 育种程序不同。优势育种是“先纯后杂”，常规育种是“先杂后纯”。（优势育种是先让亲本“纯化”，再通过杂交获得优势后代。常规育种是先让亲本“杂交”，再通过选择纯化获得稳定品种。）
- 育成品种的使用不同。杂种只能用一代，常规品种可年年留种。
- 种子生产方法不同。一代杂种，需要专设亲本繁殖区和制种田，每年生产F1种子供生产播种用。常规品种可结合栽培生产过程留种。

五 优势杂交育种与常规杂交育种的比较

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

比较项	优势杂交育种	常规杂交育种
基因效应	利用加性、显性、上位性效应（包括稳定和不稳定遗传的基因效应）	主要利用加性效应和部分上位性效应（稳定遗传的基因效应）
育种程序	先纯后杂（先纯化亲本，再杂交获得杂种优势）	先杂后纯（先杂交，再通过选择纯化获得稳定品种）
育成品种使用	杂种只能用一代（F1代），需每年制种	可年年留种，无需每年重新制种
种子生产方法	需专设亲本繁殖区和制种田，每年生产F1种子	结合栽培生产过程留种，无需专门制种

第二节 杂交种选育程序

主要学习内容：

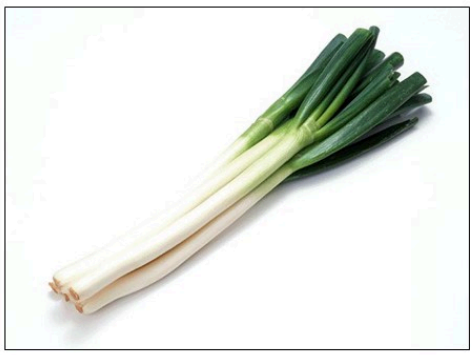
- 自交系选育
- 配合力测定

一 利用杂种优势的基本原则

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 易操作：去雄授粉的难易直接影响F1种子能否大量生产应用。
- 成本低：如大豆由于其闭花自交给授粉带来的难度，单荚结种少给F1种子生产带来的高成本。
- 优势明显：我国农作物品种审定条例上明确规定，**F1的增产幅度应在15%以上**。而有些作物F1优势就很难达到这个水平（如大葱等）。

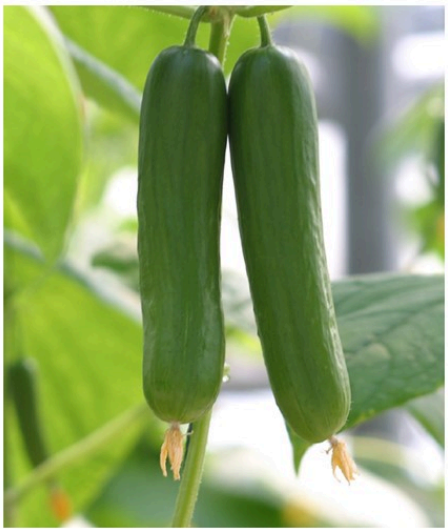




二 自交系的选育

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 自交系就是经过多年、多代连续的人工强制自交和单株选择，所形成的基因型纯合、性状整齐一致的单株自交后代。





二 自交系的选育

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.1 自交系应具备的基本条件

- 基因型纯合，表型整齐一致：多代自交和严格选择，使基因型达到育种要求的纯合程度。
- 具有较高的一般配合力：一般配合力受加性遗传效应控制，是可遗传的特性。一般配合力高，表明该自交系具有较多的有利基因位点，这是产生强优势杂种的遗传基础。
- 具有突出的育种目标性状：抗性、丰产、优质、早熟等。





二 自交系的选育

2.2 选育自交系的基本材料

- **地方品种和推广的常规品种**：地方品种的地区适应性强，还有一些优良的性状，但往往产量不高。推广品种是经过选择改良的优良品种，具有较高生产力和更多优良农艺性状，是产生优良自交系的好材料。
- **自交系间杂交种**：集中了几个亲本许多有益基因，具有较高的配合力和良好的农艺性状。因此，从中育成的自交系具有综合性状好、配合力高等优点。缺点是自交纯合年限长。
- **综合品种和人工合成群体**：遗传基础复杂，遗传变异广泛，能够适应较长时期的育种要求。

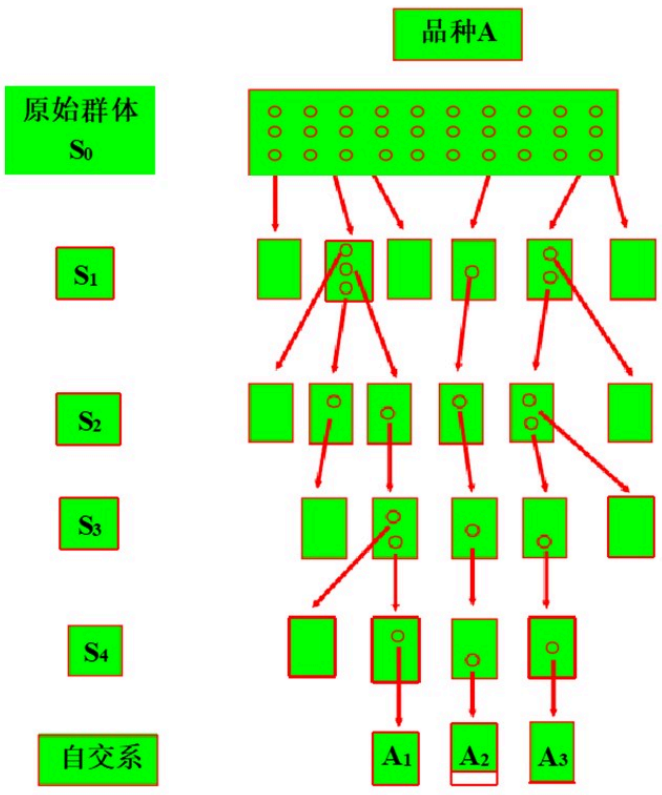
二 自交系的选育

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.3 选育自交系的方法

2.3.1 系谱选择法

- 选择优良的育种材料作为选育自交系的基础材料
- 选株自交：在选定的优良品种或杂种内选择优良的单株分别进行自交。
- 逐代选择淘汰：根据选育目标性状比较鉴定各S代，先淘汰一部分不良自交系，再在入选系中各选几株至几十株继续进行自交。



二 自交系的选育

2.3 选育自交系的方法

2.3.1 轮回选择法

- 根据育种目标，从基础群体中选择优良单株自交的同时进行配合力测定。根据测定结果，将中选优株彼此互交，从而形成一个遗传基础更加优良的新群体，这个过程称为一次轮回选择。



二 自交系的选育

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.4 配合力测定

2.4.1 配合力的概念

- 配合力是指作为亲本杂交后F1表现优良与否的能力。

- 一般配合力(General combining ability, gca)：是指一个自交系（亲本品种或品系）在一系列杂交组合中的平均表现。（指某一亲本系与其他亲本系所配的几个F1某种性状平均值与该试验全部F1的总平均值相比的差值）

二 自交系的选育

2.4 配合力测定

2.4.1 配合力的概念

- 特殊配合力(Specific combining ability, **sca**）是指某特定组合某性状的观察值与根据双亲的一般配合力所预测的值之差。

$$S_{ij} = X_{ij} - u - g_i - g_j$$

S_{ij}表示第i个亲本与第j亲本的杂交组合的sca效应；X_{ij}表示第i个亲本与第j个亲本的杂交组合F_1的某一性状的观测值；u表示群体的总平均；$g_i(g_j)$表示第i(j)个亲本的gca。

二 自交系的选育

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.4 配合力测定

例：4 个父本和 5 个母本所配 20 个 F1 的小区平均产量

亲本	A	B	C	D	平均	gca
E	9.2	8.9	9.0	8.5	8.9	0.0
F	8.4	9.1	8.7	8.2	8.6	-0.3
G	9.0	9.4	9.6	8.8	9.2	0.3
H	9.1	9.3	9.2	8.8	9.1	0.2
I	8.8	8.8	9.0	8.2	8.7	-0.2
平均	8.9	9.1	9.1	8.5	8. 9	
gca	0.0	0.2	0.2	-0.4		

$G_E = \bar{x}_E - u = 8.9\text{-}8.9$

$S_{F\cdot B} = X_{F\cdot B} - u - g_F - g_B = 9.1 - 8.9 - (-0.3) - 0.2 = 0.3$

测试题

母本＼父本	E	F	G	H	平均	g.c.a
A	10.2	11.0	10.6	10.8		
B	**10.1**	10.0	9.6	9.8		
C	9.2	12.0	11.6	10.8		
D	10.6	**10.3**	11.1	11.5		
平均						
g.c.a						

SCA_{DF}=?

SCA_{BE}=?

四舍五入，保留1位小数即可

二 自交系的选育

2.4 配合力测定

2.4.2 配合力分析的意义

- 一般配合力决定于亲本之间的加性效应。特殊配合力决定于基因的非加性效应。

- 当一般配合力高，特殊配合力低时，适宜采用常规杂交育种；
- 当一般配合力高，特殊配合力高时，既可用于常规杂交育种，也可用于优势杂交育种；
- 当一般配合力低，特殊配合力高时，适宜采用优势育种；
- 当一般配合力低，特殊配合力低时，这种组合应该淘汰。

三 杂交种的组配

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 进一步确定各自交系的最优组合方式，以期获得生产力最高的杂种。

- 根据配制一代杂种所用亲本自交系数，自交系间杂交种可分为

单交种A×B

双交种（A×B）×（C×D）

三交种（A×B）×C

综合杂交种

三 杂交种的组配

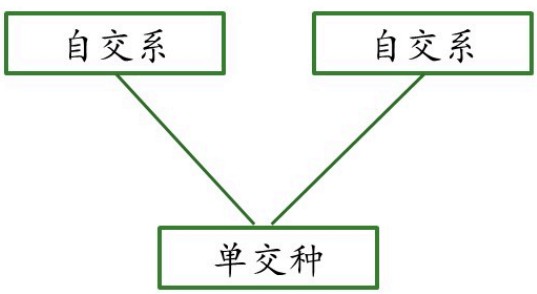
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

3.1 单交种A×B

- 用两个自交系配成的一代杂种称为单交种。

- 优点：杂种优势极强，株间高度整齐一致，制种较简单。

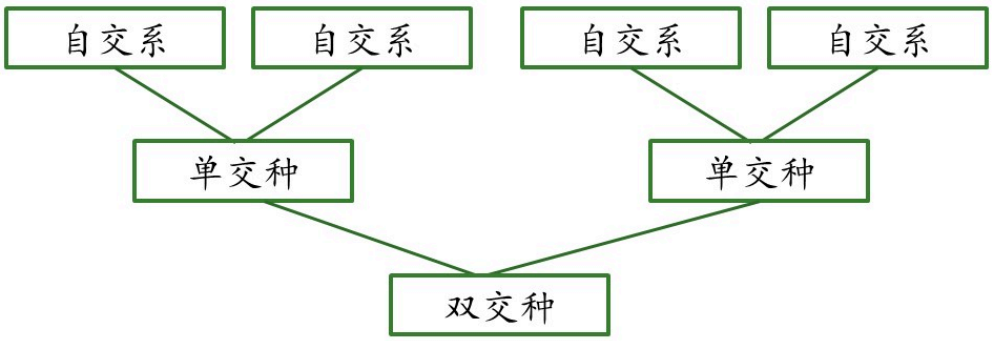
- 缺点：单交种的亲本是生活力弱、产量低的自交系，因此种子产量低，生产成本高。



三 杂交种的组配

3.2 双交种（A×B）×（C×D）

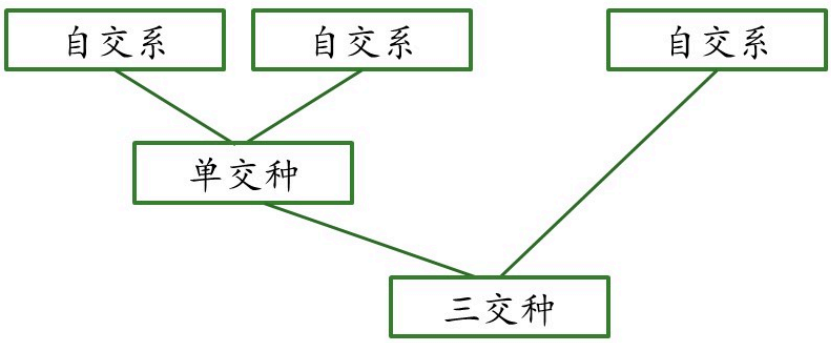
- 双交种是由四个自交系先配成两个单交种，再由两个单交种配成用于生产的一代杂种。
- 优点：是可使亲本自交系的用种量显著节省，杂种种子的产量显著提高，从而降低制种成本；适应性较强。
- 缺点：是制种程序比较复杂，杂种的增产率和一致性不如单交种。



三 杂交种的组配

3.3 三交种（A×B）×C

- 先用两个自交系先配成单交种，再以单交种作母本与第三个自交系杂交而成杂种一代。
- 优点：三交种增产幅度较大，产量接近单交种，种制种成本较单交种低。
- 缺点：群体的整齐度杂种优势不如单交种。



第三节 杂交种子生产

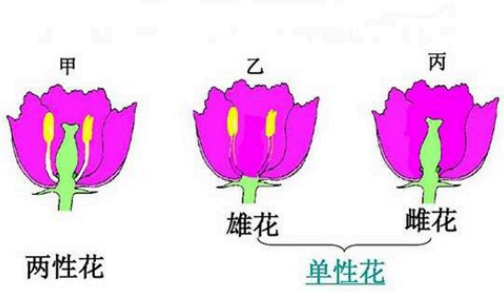
主要学习内容：

- **杂种种子制种的几种方法**

一 人工去雄制种法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 指人工去掉母本雄蕊、雄花、雄株，然后利用父本自然授粉或人工辅助授粉，从母本上收获杂交种的制种途径。
- 适用范围：花器大，去雄容易，单花结籽多的作物，如番茄、茄子、辣椒、矮牵牛、三色堇等。
- 只要杂种优势所产生的增产效益远大于制种所增加的人工去雄费用时，都可采用此法。







二 利用苗期标记性状制种法

- 在幼苗期用来区别真假杂种的，呈隐性遗传的植物学性状叫苗期标记性状。
- 双亲特点：母本具有苗期隐性性状，父本具有相对应的显性性状。
- 制种方法：播种后及时拔除具隐性性状的假杂种



三 化学去雄制种法

- 是指利用化学去雄剂或称化学杂交剂（CHA），在植株生长发育的一定时期喷洒于母本，直接杀伤或抑制雄性器官，造成生理雄性不育，配制F1代化学杂交种的制种方法。

理想的化学去雄剂的要求：

- 去雄效果好，而不影响雌花或雌蕊的育性；
- 在用药剂量和施用时期的要求低；
- 与基因型和环境的互作效应小；
- 对作物药害轻、无残毒、价格低廉等。



三 化学去雄制种法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 迄今在园艺植物方面报道的化学去雄剂主要有MH（马来酰肼），2.4-D，NAA（萘乙酸），乙烯利，TIBA（三碘苯甲酸）等，据报道FW450(2.3-二氯异丁酸钠)对番茄杀雄效果较好。

- 目前，各种除雄剂在都在试验阶段。有的效果不显著，有的不稳定，有的对雌性器官也有杀害力，有的对植株有药害，至今不能应用于生产实践。

四 利用雌性系制种法

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **雌性系**：是指只开雌花，不开雄花，且该种性状能够稳定遗传的品系。
- **雌株系的获得**：菠菜雌株系的选育是从优良品种群体中选择优良的纯雌株作母本，以该品种中优良的强雌两性株作父本杂交，其F1就是纯株系（纯雌株占95%以上）。
- 利用雌株系作母本配制杂交种，可**以免去去雄操作，从而降低杂交制种成本**。







雨课堂 Rain Classroom





第四节 自交不亲和系的选育

主要学习内容：

- 自交不亲和系的概念
- 自交不亲和系的自交纯化和繁殖
- 利用自交不亲和系制种法